

Documento de gobierno arquitectónico · Ejemplo resuelto

Actividad 3.2 · Propuesta de sistema de gobierno arquitectónico · Caso: Red Salud Andina

Curso Arquitectura Empresarial · Maestría en Ingeniería de Software · Universidad de La Sabana
Unidad 3 — Gobierno y Gobernanza de Arquitectura Empresarial · Septiembre de 2026
Material de ejemplo del curso. Red Salud Andina es una organización simulada.

Cómo usar este ejemplo. Así se ve una Actividad 3.2 terminada, con las secciones que pide la actividad de la plataforma: estructura del ARB, principios, proceso de cumplimiento, métricas, gestión de riesgos y articulación con COBIT 2019. Cada sección abre con un recuadro que explica qué hay que hacer en ella, en qué criterio de la rúbrica se califica y con qué formato del curso se prepara. Los formatos (F-22 a F-26) no se suben a la plataforma: son el borrador de estas secciones. La tabla completa está en el mapa de la Actividad 3.2. **De este ejemplo se copia la estructura, nunca el contenido.**

Resumen

Red Salud Andina no tiene gobierno de arquitectura: tiene gobierno de inversión. En el último año, tres equipos tomaron decisiones razonables desde su posición —una agenda duplicada, una integración por la base de datos del laboratorio y un servicio en una nube no prevista— que nadie tenía cómo objetar. Este documento propone un Consejo de Arquitectura (ARB) de cinco votantes, dimensionado para un área de TI que no va a crecer: cuesta 108 horas-persona al mes, el 1,8 % de su capacidad. Lo acompañan ocho principios, y cada uno nace de un episodio del caso. El proceso de revisión clasifica las iniciativas en tres tipos y las mira en tres momentos, con una ruta de excepción que siempre lleva fecha de vencimiento. Las cinco métricas se calculan con fuentes que la organización ya tiene. El sistema se articula con COBIT 2019 a través de APO03 y APO12, con una meta de nivel de capacidad 2 en doce meses, y con cinco prácticas de ITIL 4. El riesgo mayor del propio sistema es que se vuelva un trámite y los equipos lo eviten; por eso una de las cinco métricas mide la velocidad del ARB, no la de los proyectos.

1. Contexto, alcance y método

Qué hacer en esta sección. Digan por qué la organización necesita gobierno ahora, con hechos del caso, no con generalidades. Declaren el alcance —qué decisiones gobierna el sistema y cuáles no— y el método: qué documentos de TOGAF y de COBIT usaron. Cierren con la tabla de supuestos.

Se califica en: es contexto de todos los criterios · **Se prepara con:** el dossier o el caso del grupo, el F-21 de la Actividad 3.1 · **Cuándo:** fuera de clase.

Este recuadro es una ayuda para leer el ejemplo: no va en su informe.

Por qué ahora. El comité de TI se reúne cada mes y decide presupuesto y prioridad; no evalúa decisiones de diseño ni sus consecuencias de largo plazo. No hay principios documentados y el único arquitecto no tiene autoridad para vetar ni instancia a la cual escalar (Vega Fernández, 2026, §10). Tres episodios lo muestran: la plataforma de telemedicina trajo una segunda agenda; el portal

de laboratorio B2B se integró leyendo la base de datos del LIS, y el portal del paciente se desplegó en la nube del proveedor. Ninguno de los tres equipos actuó de mala fe. **Nadie incumplió una norma: no había ninguna frente a la cual excepcionar.**

Alcance. El sistema gobierna las decisiones de diseño de las iniciativas que cambian sistemas, integraciones, datos o proveedores. No gobierna la priorización de inversiones, que sigue en el comité de TI, ni la operación diaria de la mesa de servicio. Se apoya en lo producido en las unidades anteriores: los cinco principios de la Unidad 1 crecen aquí a ocho, y el registro de deuda de la Unidad 2 (F-18) recibe las excepciones que dejan deuda.

Método. La estructura del ARB, el proceso de cumplimiento y los niveles de conformidad siguen el documento *Enterprise Architecture Capability and Governance* de TOGAF 10 (The Open Group, 2022). La articulación con el gobierno de TI usa los objetivos y los niveles de capacidad de COBIT 2019 (ISACA, 2018) y las prácticas de ITIL 4 (Axelos, 2019). El dimensionado usa las cifras del dossier; lo que el dossier no dice se declara como supuesto.

Supuesto declarado	Por qué se asume	Si resulta falso
El arquitecto de soluciones puede liberar el 50 % de su tiempo para el ARB	El área de TI no crece (dossier §13); la única salida es redistribuir, no contratar	El ARB no tiene quién prepare las revisiones: se cae a revisión trimestral y pierde la vía rápida
Umbral de inversión para revisión completa: 300 millones de COP	El dossier no da el costo de los proyectos (§14); se toma como el tamaño de un proyecto mediano	Si es muy bajo, el ARB se satura; si es muy alto, los episodios como Telemedicina vuelven a pasar
De los 23 proyectos anuales, 9 serían tipo A y 8 tipo B	Estimación a partir de los tres episodios y del mapa de aplicaciones (§6)	Cambia la carga del ARB: con 15 tipo A hay que pasar a reunión semanal
Existen entre 8 y 12 interfaces no registradas; se toma 10	El área de TI da el rango (§7); se usa el punto medio	La línea base de la métrica M3 baja o sube un punto porcentual

2. Estructura del Architecture Review Board

Qué hacer en esta sección. Definan el ARB con nombre, mandato, al menos cuatro roles con sus responsabilidades —nombrando quién los ocupa en la organización—, frecuencia de reuniones y proceso de toma de decisiones: quórum, regla de decisión, qué pasa cuando no hay acuerdo y ante quién se escala. Dimensionenlo contra el talento real: un ARB de diez arquitectos en una organización que tiene uno se cae en el primer trimestre.

Se califica en: Estructura del ARB y principios (1,5) · **Se prepara con:** F-22 · **Cuándo:** en el taller de la sesión (las sillas) y fuera de clase.

Este recuadro es una ayuda para leer el ejemplo: no va en su informe.

Consejo de Arquitectura de Red Salud Andina (ARB). Dictaminar si las iniciativas tipo A y B son conformes con los principios y la arquitectura objetivo, otorgar o negar excepciones con vencimiento y reportar al Comité de TI. El ARB decide sobre diseño; el Comité de TI sigue decidiendo sobre inversión. Ningún caso de negocio tipo A llega al Comité de TI sin dictamen del ARB.

TOGAF recomienda un ARB pequeño, de cuatro o cinco miembros permanentes, y nunca más de diez (The Open Group, 2022). Se proponen cinco votantes: dos de negocio, porque las decisiones de arquitectura en una IPS se pagan en la atención y en la facturación, y tres de tecnología.

Rol	Quién lo ocupa	Responsabilidades	Voto	h/mes
Presidente del ARB	Gerente de tecnología (CIO)	Convoca, desempata, firma los dictámenes y lleva al Comité de TI las excepciones vencidas y los desacuerdos	Voz y voto; voto de desempate	6
Arquitecto líder y secretario técnico	El arquitecto de soluciones actual, liberado al 50 % (supuesto)	Clasifica las solicitudes, prepara el análisis previo, emite el concepto técnico, mantiene el registro de excepciones y el repositorio de arquitectura	Voz y voto; veto técnico solo sobre principios no negociables (P1 y P6)	80
Representante clínico	Delegado de la Dirección médica	Evalúa el impacto en la continuidad y la seguridad de la atención; es quien defiende P1	Voz y voto	6
Representante del ciclo de ingresos	Delegado de la Dirección financiera	Evalúa el impacto en facturación, glosa y cartera; conecta el dictamen con el presupuesto	Voz y voto	6
Líder de infraestructura y seguridad	Uno de los 7 profesionales de infraestructura	Evalúa nube, seguridad de la información y protección de datos personales (Ley 1581 de 2012)	Voz y voto	8
Invitados	Líder del proyecto revisado; líder de datos y analítica; gerencia de laboratorio cuando aplique	Presentan la iniciativa y responden; no deciden	Voz sin voto	2

Tabla 1. Composición del ARB. Elaboración propia con base en The Open Group (2022).

Aspecto	Definición
Frecuencia	Sesión ordinaria quincenal de 90 minutos. Sesión extraordinaria en 72 horas para la vía rápida. Revisión trimestral del registro de excepciones con el Comité de TI.
Quórum	Tres de los cinco votantes, uno de ellos el arquitecto líder.
Regla de decisión	Consenso; si no lo hay, mayoría simple de los votantes presentes y el CIO desempata. El veto técnico del arquitecto líder solo aplica a P1 y P6 y es apelable ante el Comité de TI en 5 días hábiles.
Qué produce	Un dictamen escrito por iniciativa: conforme, conforme con condiciones, excepción con vencimiento o no conforme. Toda excepción queda en el registro y, si deja deuda, en el F-18.
Relación con otros órganos	Recibe mandato de la Presidencia (acta del consejo directivo). Reporta al Comité de TI. El comité de cambios de la mesa de servicio no aprueba cambios tipo A sin dictamen.

Dimensionado. Costo del ARB: unas 108 horas-persona al mes (80 del arquitecto líder y 28 de los demás). Es el 1,8 % de la capacidad del área de TI (38 personas × 160 h = 6.080 h). Solo el 0,5 % sale de personas distintas al arquitecto. Cabe dentro de la restricción de que TI no crece, siempre que se libere la mitad del tiempo del arquitecto (supuesto 1).

3. Principios arquitectónicos

Qué hacer en esta sección. Presenten al menos ocho principios, cada uno con nombre, enunciado, motivación y consecuencias arquitectónicas (implicaciones). La motivación tiene que venir de su caso: un hecho, una cifra o un episodio. Un principio que sirve para cualquier organización —«la seguridad es importante»— no descarta ninguna opción y por lo tanto no gobierna nada. Prueba: si nadie en la organización estaría en desacuerdo con el principio, no es un principio.

Se califica en: Estructura del ARB y principios (1,5) · **Se prepara con:** F-23 · **Cuándo:** en el taller de la sesión (uno o dos) y fuera de clase.

Este recuadro es una ayuda para leer el ejemplo: no va en su informe.

Los ocho principios usan el formato de TOGAF: nombre, enunciado, motivación e implicaciones (The Open Group, 2022). Dos son no negociables —P1 y P6— y no admiten excepción; los otros seis sí, con vencimiento.

P1 · La continuidad de la atención prevalece	
Enunciado	Ninguna decisión de arquitectura puede introducir un punto único de falla en un proceso asistencial sin una ruta de operación degradada probada.
Motivación	Urgencias opera en papel durante la ventana dominical y el registro se digitó 26 horas después. La dirección médica: «si el sistema se cae en urgencias, el problema no es informático».
Implicaciones	Todo proyecto que toque atención declara su modo degradado y lo prueba antes de producción. Es no negociable: no admite excepción.
Origen en el caso	Episodio «Domingo de mantenimiento» (§12)

P2 · Un solo paciente, una sola identidad	
Enunciado	La identidad del paciente se gestiona en un único servicio maestro; ningún sistema crea pacientes por su cuenta.
Motivación	Hay cuatro maestros de paciente y un 6 % de error en la conciliación; un paciente figuró como dos personas.
Implicaciones	Los sistemas nuevos consumen la identidad del índice maestro (MPI) desde el primer día. Mientras el MPI no exista, se declara como excepción y deuda.
Origen en el caso	Episodio «Paciente duplicado» (§12); apuesta 1 de Andina 2029

P3 · Se integra por contrato, nunca por la base de datos	
Enunciado	Toda integración entre sistemas usa una interfaz publicada y versionada (API o mensaje); se prohíbe leer o escribir la base de datos de otro sistema.
Motivación	Un cambio de esquema en HIS-CORE dejó tres días sin facturar; PORTAL-B2B lee la base de LIS-LAB y bloquea su actualización.
Implicaciones	Las integraciones nuevas pasan por el bus o por API con contrato registrado. Las existentes que violan el principio entran al registro de deuda con fecha de retiro.
Origen en el caso	Episodios «Cambio de esquema» y «Actualización del laboratorio» (§12)

P4 · Reutilizar antes de comprar, comprar antes de construir	
Enunciado	Antes de adquirir o construir una capacidad se verifica si ya existe en el portafolio; no se duplican capacidades.
Motivación	Telemedicina trajo su propio módulo de agenda porque «venía incluido»: hoy hay dos agendas que no se hablan.
Implicaciones	Toda solicitud tipo A incluye la consulta al mapa de capacidades. Un módulo incluido que duplica una capacidad se desactiva o se justifica como excepción.
Origen en el caso	Episodio Telemedicina (§10)

P5 · La nube se elige por lineamiento, no por proveedor	
Enunciado	Los servicios en la nube se despliegan en las plataformas aprobadas por la organización y bajo sus controles.
Motivación	El portal del paciente se levantó en la nube del proveedor, distinta a la de la organización; nadie lo objetó porque no había lineamiento.
Implicaciones	Existe un catálogo de nubes aprobadas con sus controles. Un proveedor que exija su propia

P5 · La nube se elige por lineamiento, no por proveedor	
	nube pasa por revisión completa y evaluación de datos personales.
Origen en el caso	Episodio Portal del paciente (§10)

P6 · Cumplimiento normativo desde el diseño	
Enunciado	Los requisitos normativos de historia clínica interoperable, RIPS y protección de datos se diseñan desde el inicio, no se agregan al final.
Motivación	Los plazos normativos no son negociables ni aplazables (§13); los datos de salud son datos sensibles (Ley 1581 de 2012).
Implicaciones	La lista de revisión incluye la verificación normativa. Es no negociable: no admite excepción.
Origen en el caso	Restricción del entorno (§13); presiones del sector (§2)

P7 · Todo sistema tiene dueño y documentación	
Enunciado	Cada sistema en operación tiene un dueño de negocio, un responsable en TI y documentación suficiente para que no dependa de una sola persona.
Motivación	PORTAL-B2B y la base de glosas se construyeron por fuera de TI; solo dos personas conocen el código de HIS-CORE y una se pensiona en 14 meses.
Implicaciones	Nada entra a producción sin dueño registrado. Los sistemas en la sombra se inventarían y se les asigna dueño o fecha de retiro.
Origen en el caso	§10 (dos sistemas por fuera de TI) y §11 (2 personas conocen HIS-CORE)

P8 · El dato se corrige donde nace	
Enunciado	La calidad del dato se asegura en el sistema y el proceso donde se origina, no con conciliaciones posteriores.
Motivación	La glosa inicial es del 9,4 % y el indicador oficial se calcula en una hoja de cálculo; la tarifa se valida a mano.
Implicaciones	Las validaciones van en el sistema de origen. Una conciliación manual nueva requiere excepción con vencimiento.
Origen en el caso	§11 (glosa 9,4 %); apuesta 5 de Andina 2029

4. Proceso de revisión de cumplimiento arquitectónico

Qué hacer en esta sección. Diseñen el proceso de *Architecture Compliance Review*: qué tipos de proyecto se revisan y con qué profundidad, en qué momentos, con qué lista de revisión, qué dictámenes son posibles y cómo se documentan las conformidades y las excepciones. La rúbrica exige la gestión de excepciones para la nota máxima. Pruébenlo con casos reales de su organización: un proceso que nunca se recorrió con un caso no se sabe si funciona.

Se califica en: Proceso de cumplimiento arquitectónico (1,5) · **Se prepara con:** F-24 · **Cuándo:** en el taller de la sesión (un episodio hasta el dictamen) y fuera de clase.

Este recuadro es una ayuda para leer el ejemplo: no va en su informe.

4.1 Qué se revisa y con qué profundidad

No todo pasa por el ARB. Un proceso que revisa todo con la misma profundidad se satura y termina evitado, que es el riesgo RA-1 (sección 7). Las iniciativas se clasifican en tres tipos.

Tipo	Revisión	Criterio de clasificación	Momentos	Tiempo de respuesta
A	Revisión	Toca datos clínicos o de paciente; integra	R0 idea · R1 diseño ·	10 días hábiles;

Tipo	Revisión	Criterio de clasificación	Momentos	Tiempo de respuesta
	completa en sesión del ARB	con HIS, LIS o facturación; introduce un proveedor de nube o SaaS nuevo; crea una capacidad nueva; o supera 300 millones de COP (supuesto).	R2 salida a producción	vía rápida en 72 horas
B	Revisión ligera, asíncrona	Modifica un sistema existente cambiando una interfaz, un contrato o un modelo de datos.	R1 diseño · R2 salida a producción	5 días hábiles; la hacen el arquitecto líder y un votante
C	Autodeclaración con lista de revisión	Mantenimiento o evolución sin cambio de interfaz, de datos ni de proveedor.	Autodeclaración antes del cambio; auditoría de una muestra del 10 %	Sin espera

4.2 Cuándo se revisa

Momento	Cuándo ocurre	Qué pregunta responde
R0 · Idea	Antes de escribir el caso de negocio	¿Esta capacidad ya existe? ¿Qué principios toca?
R1 · Diseño	Antes de contratar o de construir	¿La solución cumple los principios y la arquitectura objetivo?
R2 · Salida a producción	Antes del paso a producción	¿Lo construido es lo que se aprobó? ¿Hay dueño y modo degradado?

El momento R0 es el que más vale y el que casi ningún proceso tiene: es el único en el que todavía se puede decir «esto ya existe» sin que haya un contrato firmado.

4.3 Lista de revisión

Cada pregunta está atada a un principio. Una lista de revisión sin esa atadura mide cosas que nadie decidió gobernar.

n.º	Pregunta	Principio
1	¿Hay un dueño de negocio y un responsable de TI nombrados?	P7
2	¿La capacidad ya existe en el portafolio? Si existe, ¿por qué no se reutiliza?	P4
3	¿La solución consume la identidad del paciente del servicio maestro?	P2
4	¿Todas las integraciones usan una interfaz publicada y versionada? ¿Alguna lee la base de otro sistema?	P3
5	¿Se despliega en una nube aprobada? Si no, ¿qué datos salen de ella?	P5
6	¿Se identificaron los requisitos de historia clínica interoperable, RIPS y datos personales que aplican?	P6
7	¿Cuál es el modo degradado si falla, y cómo se probó?	P1
8	¿Dónde se valida la calidad del dato que la solución produce?	P8
9	¿Qué documentación queda para que no dependa de una persona?	P7
10	¿Qué deuda arquitectónica deja, y quién la paga?	F-18

4.4 Dictamen y nivel de conformidad

El ARB registra el nivel de conformidad de TOGAF y lo traduce a uno de cuatro dictámenes, que es lo que el equipo del proyecto necesita saber.

Nivel de conformidad (TOGAF)	Qué significa	Dictamen
Irrelevante	No tiene rasgos en común con la especificación de arquitectura	No aplica (tipo C)
Consistente	Lo que tiene en común lo implementa conforme a la especificación, pero le faltan rasgos de ella y agrega otros que la especificación no cubre	Conforme con condiciones
Cumple (compliant)	Le faltan rasgos de la especificación, pero todo lo que implementa está cubierto por ella y conforme a ella	Conforme con condiciones
Conforme (conformant)	Implementa todos los rasgos de la especificación conforme a ella, pero agrega otros que no están conformes	Conforme con condiciones
Totalmente conforme	Correspondencia completa: todo lo especificado está implementado conforme y no hay nada fuera de la especificación	Conforme
No conforme	Cualquiera de los anteriores en el que algún rasgo de la especificación está implementado de forma no conforme	Excepción con vencimiento o no conforme

Dictamen	Consecuencia
Conforme	Sigue sin condiciones.
Conforme con condiciones	Sigue si cumple las condiciones escritas en el dictamen, que se verifican en R2.
Excepción con vencimiento	Se acepta una desviación de un principio por un tiempo acotado, con plan de retorno, dueño y registro. No aplica a P1 ni a P6.
No conforme	Se devuelve: no puede seguir hasta corregir.

4.5 Ruta de excepción

Una excepción es una desviación aceptada de un principio, no un permiso. Se documenta en el registro de excepciones con estos campos:

- Principio del que se desvía
- Por qué no se puede cumplir ahora (el hecho, no la preferencia)
- Riesgo que se acepta y quién lo acepta
- Costo de no aceptar la excepción
- Plan de retorno: qué se hace para volver a cumplir
- Vencimiento (máximo 6 meses; renovable una sola vez)
- Dueño de la excepción
- Partida de deuda que abre en el F-18, si deja deuda

Una excepción vencida sin cerrar se escala al comité de TI en la revisión trimestral y aparece en la métrica M2. Si deja deuda, abre una partida en el registro de deuda arquitectónica de la Unidad 2, con su interés mensual: así la excepción tiene un costo visible y no se vuelve permanente por olvido.

4.6 El proceso recorrido con los tres episodios

Los tres episodios del caso, pasados por el proceso como si el ARB hubiera existido. Los tres dan un dictamen distinto, que es la prueba de que el proceso distingue casos.

Campo	Telemedicina	Laboratorio B2B	Portal del paciente
Qué pasó	La plataforma de teleconsulta trae su propio módulo de agenda, que duplica la	PORTAL-B2B consulta directamente la base de datos de LIS-LAB porque la interfaz	El proveedor levantó el servicio en su propia nube, distinta a la que la organización ya usaba.

Campo	Telemedicina	Laboratorio B2B	Portal del paciente
	capacidad que presta AGENDA-WEB.	formal tomaba seis semanas y el cliente empezaba en tres.	
Tipo	Proveedor SaaS nuevo que maneja datos clínicos y crea una capacidad: tipo A.	Integra con el LIS y entrega resultados clínicos a terceros: tipo A.	Introduce un proveedor de nube nuevo con datos personales de salud: tipo A.
Momento	R0 · Idea: se habría detectado antes de firmar, al consultar el mapa de capacidades.	R1 · Diseño, por vía rápida en 72 horas: la presión de plazo era real.	R1 · Diseño: antes de contratar.
Preguntas que fallan	2, 3, 4 (P4, P2, P3)	1, 4, 9 (P3, P7)	5, 6 (P5, P6)
Nivel TOGAF	Consistente	No conforme	No conforme
Dictamen	Conforme con condiciones	Excepción con vencimiento	No conforme
Condiciones	Se desactiva la agenda propia de la plataforma; la agenda maestra sigue siendo AGENDA-WEB y la plataforma la consume por API. La identidad del paciente viene del servicio maestro cuando exista; mientras tanto, del HIS.	Se acepta la consulta directa por 4 meses, solo lectura y sobre una vista dedicada, no sobre las tablas. Plan de retorno: API de resultados sobre el bus. Dueño: gerencia de laboratorio. Abre la partida de deuda «Acceso directo a LIS-LAB», con interés en horas de soporte y vencimiento en el mes 4.	Se devuelve: el servicio se despliega en la nube aprobada, o el proveedor demuestra los controles de protección de datos que exige la Ley 1581 de 2012. Como toca P6, no admite excepción.

5. Articulación con COBIT 2019 e ITIL 4

Qué hacer en esta sección. Articulen el sistema de gobierno con al menos dos objetivos de gestión de COBIT 2019, obligatoriamente APO03. Para cada uno, digan qué parte de su sistema lo opera y el nivel de capacidad actual y el objetivo, con plazo y justificación. Cuidado: EDM01 es un objetivo de **gobierno**, no de gestión; puede mencionarse, pero no cuenta como el segundo. Mencionen al menos una práctica de ITIL 4 y cómo se conecta.

Se califica en: Articulación COBIT 2019 / ITIL 4 (0,75) · **Se prepara con:** F-25 · **Cuándo:** fuera de clase.

Este recuadro es una ayuda para leer el ejemplo: no va en su informe.

COBIT 2019 define qué debe lograr el gobierno de la información y la tecnología; TOGAF dice cómo operar el gobierno de la arquitectura. El punto de encuentro es APO03: el ARB es el mecanismo que la ejecuta (ISACA, 2018).

Objetivo	Qué parte del sistema lo opera	Nivel actual → objetivo	Justificación
APO03 · Managed Enterprise Architecture (arquitectura empresarial gestionada) <i>Objetivo de gestión · obligatorio en la 3.2</i>	Es el objetivo que el ARB opera. Sus cinco prácticas se asignan así: APO03.01 visión (Andina 2029 y principios); APO03.02 arquitectura de referencia (repositorio); APO03.03 selección de oportunidades (revisión R0); APO03.04 implementación (revisiones R1 y R2); APO03.05 servicios de arquitectura (el arquitecto líder como servicio a los proyectos).	1 → 2 (12 meses)	Hoy hay actividades de arquitectura aisladas, sin proceso (nivel 1). En 12 meses el proceso estará definido y se ejecutará en todos los proyectos tipo A (nivel 2). El nivel 3 exige medición estable, que no existe antes de un año de métricas.
APO12 · Managed Risk (riesgo gestionado) <i>Objetivo de gestión · el</i>	Los tres riesgos arquitectónicos y cada excepción aceptada entran al registro de riesgos de la organización, con dueño y control. El ARB reporta el riesgo aceptado; no	1 → 2 (12 meses)	Hoy el riesgo se gestiona por proyecto, sin registro común. El registro de excepciones es el primer

Objetivo	Qué parte del sistema lo opera	Nivel actual → objetivo	Justificación
<i>segundo que pide la 3.2</i>	lo esconde.		insumo sistemático.
MEA03 · Managed Compliance With External Requirements (cumplimiento de requisitos externos) <i>Objetivo de gestión · complementario</i>	La pregunta 6 de la lista de revisión (P6) conecta cada iniciativa con la normativa de historia clínica interoperable, RIPS y datos personales.	2 → 2 (Se mantiene)	El cumplimiento normativo ya se gestiona, por obligación; lo nuevo es que entra al diseño.
EDM01 · Ensured Governance Framework Setting and Maintenance <i>Objetivo de gobierno · da el mandato</i>	La Presidencia y el consejo directivo crean el ARB y le dan autoridad. Sin EDM01, el ARB es una reunión más. No cuenta como objetivo de gestión.	1 → 2 (6 meses)	El mandato es un acta del consejo directivo; es lo primero que hay que conseguir.

Los niveles de capacidad de COBIT 2019 van de 0 a 5. El nivel 2 significa que el proceso logra su propósito con un conjunto básico y completo de actividades; no se propone el nivel 3 en el primer año porque exige activos organizacionales y medición estable que todavía no existen.

ITIL 4. El sistema se conecta con la operación a través de cinco prácticas (Axelos, 2019):

Práctica	Tipo	Conexión con el sistema de gobierno
Architecture management (gestión de la arquitectura)	Práctica general	Es la práctica que el ARB institucionaliza: principios, estándares y arquitectura objetivo.
Change enablement (habilitación del cambio)	Práctica de gestión de servicios	El comité de cambios no aprueba un cambio tipo A sin el dictamen del ARB. Es el punto de control operativo.
Service configuration management (configuración del servicio)	Práctica de gestión de servicios	El inventario de interfaces pasa a la base de configuración; de ahí sale la métrica M3.
Risk management (gestión del riesgo)	Práctica general	Recibe los riesgos y las excepciones del ARB (APO12).
Measurement and reporting (medición y reporte)	Práctica general	Publica las cinco métricas al Comité de TI.

La conexión que más importa es la habilitación del cambio: es el único punto por el que pasa todo cambio a producción, y por eso es donde el dictamen del ARB se vuelve obligatorio en la práctica, no solo en el papel.

6. Métricas de cumplimiento arquitectónico

Qué hacer en esta sección. Propongan cinco métricas. Cada una con nombre, definición, fórmula de cálculo, fuente de datos, frecuencia de medición y umbral de alerta; el ejemplo agrega línea base y meta, que no son obligatorias pero hacen la métrica usable desde el primer mes. Una métrica sin fórmula y sin umbral no es utilizable: no se puede calcular y no avisa de nada. La fuente tiene que existir hoy en su organización, o declararse como supuesto.

Se califica en: Métricas y gestión de riesgos (1,25) · **Se prepara con:** F-26 · **Cuándo:** fuera de clase.

Este recuadro es una ayuda para leer el ejemplo: no va en su informe.

Las cinco métricas usan fuentes que el dossier documenta (§8 y §11). Cuatro miden si la arquitectura se cumple; la quinta, M5, mide si el propio ARB es un cuello de botella. Sin ella, el sistema no se entera del riesgo RA-1.

M1 · Cobertura de revisión	
Definición	Proporción de iniciativas tipo A y B aprobadas que tuvieron dictamen del ARB antes de su aprobación.
Fórmula	$\text{Iniciativas A y B con dictamen previo} \div \text{iniciativas A y B aprobadas en el periodo} \times 100$
Fuente	Herramienta de gestión de proyectos (23 proyectos/año) cruzada con las actas del ARB
Frecuencia	Mensual
Línea base → meta	0 % (no hay ARB) → ≥ 90 % a los 12 meses
Umbral de alerta	< 80 % en dos meses seguidos
Principio que vigila	Todos

M2 · Excepciones vencidas	
Definición	Excepciones que superaron su vencimiento sin cerrarse ni renovarse.
Fórmula	$\text{Excepciones abiertas con fecha de vencimiento anterior al corte} \div \text{excepciones abiertas} \times 100$
Fuente	Registro de excepciones del ARB
Frecuencia	Mensual
Línea base → meta	No existe registro → 0 %
Umbral de alerta	> 0 % durante más de 30 días, o cualquier excepción vencida sobre datos clínicos
Principio que vigila	Todos

M3 · Interfaces bajo contrato	
Definición	Proporción de interfaces en operación que usan un contrato publicado y versionado (bus o API).
Fórmula	$\text{Interfaces con contrato registrado} \div \text{interfaces totales (registradas + estimadas no registradas)} \times 100$
Fuente	Inventario de interfaces (41 registradas; 10 no registradas, supuesto) y consola del bus (6 interfaces)
Frecuencia	Trimestral
Línea base → meta	$6 \div 51 = 11,8$ % → ≥ 35 % a los 12 meses
Umbral de alerta	Crecimiento < 3 puntos en un trimestre
Principio que vigila	P3

M4 · Capacidades duplicadas	
Definición	Capacidades de negocio prestadas por más de un sistema sin que exista una excepción aprobada.
Fórmula	$\text{Número de capacidades del mapa con dos o más sistemas que las prestan y sin excepción vigente}$
Fuente	Mapa de capacidades de la Unidad 1 cruzado con el mapa de aplicaciones (§6)
Frecuencia	Trimestral
Línea base → meta	2 (agendamiento: AGENDA-WEB y TELEMED; identidad del paciente: cuatro maestros) → 0 sin excepción
Umbral de alerta	Cualquier aumento
Principio que vigila	P4 y P2

M5 · Tiempo de dictamen	
Definición	Días hábiles entre la radicación completa de una solicitud tipo A y el dictamen del ARB.
Fórmula	Percentil 90 de (fecha de dictamen – fecha de radicación completa), en días hábiles, para solicitudes tipo A
Fuente	Registro de solicitudes del ARB (herramienta de mesa de servicio, que ya es la fuente más confiable del área, §8)
Frecuencia	Mensual

M5 · Tiempo de dictamen	
Línea base → meta	No existe → $p90 \leq 10$ días hábiles; vía rápida ≤ 3
Umbral de alerta	$p90 > 10$ días hábiles en un mes
Principio que vigila	Protege contra el gobierno lento

7. Gestión de riesgos arquitectónicos

Qué hacer en esta sección. Identifiquen los tres principales riesgos arquitectónicos de la organización y propongan controles de mitigación concretos para cada uno. Concreto quiere decir que alguien puede verificar si el control existe: «mejorar la comunicación» no es un control; «ningún cambio tipo A pasa el comité de cambios sin dictamen» sí lo es. Valoren probabilidad e impacto y asignen un dueño.

Se califica en: Métricas y gestión de riesgos (1,25) · **Se prepara con:** F-26 · **Cuándo:** fuera de clase.

Este recuadro es una ayuda para leer el ejemplo: no va en su informe.

Probabilidad e impacto en escala de 1 a 5; la exposición es su producto. Los tres riesgos entran al registro de riesgos de la organización (APO12). Se numeran RA-n para no confundirlos con los momentos de revisión R0, R1 y R2 de la sección 4.

RA-1 · El gobierno se vuelve un trámite y los equipos lo evitan	
Causa	Si el ARB tarda más que el plazo del negocio, los equipos repiten lo que hizo PORTAL-B2B: construyen por fuera.
Consecuencia	Aparece TI en la sombra y el ARB pierde legitimidad; se vuelve al estado actual con una reunión más.
Probabilidad × impacto	$4 \times 4 = 16$
Controles	- Vía rápida con dictamen en 72 horas para plazos de negocio reales - Tipo C por autodeclaración: el ARB no revisa lo que no lo necesita - Catálogo de patrones preaprobados (por ejemplo, API sobre el bus): quien los usa pasa como conforme - Métrica M5 con umbral: si el ARB es lento, se entera por sus propias cifras
Cómo se vigila	M5 y M1
Dueño	Presidente del ARB (CIO)

RA-2 · Concentración del conocimiento de HIS-CORE en dos personas	
Causa	Solo dos desarrolladores conocen HIS-CORE y uno se pensiona en 14 meses.
Consecuencia	Cualquier cambio normativo o falla en HIS-CORE queda sin quien lo atienda; la alternativa elegida en la Unidad 2 se detiene.
Probabilidad × impacto	$5 \times 5 = 25$
Controles	- Todo cambio en HIS-CORE es tipo B como mínimo y exige documentar el contrato de datos que toca (P7) - Plan de transferencia con fecha: pareo obligatorio del segundo desarrollador en los próximos 12 meses - Riesgo registrado en APO12 con revisión mensual hasta que existan tres personas que conozcan el sistema
Cómo se vigila	Pregunta 9 de la lista de revisión; seguimiento en APO12
Dueño	Líder de desarrollo y mantenimiento

RA-3 · Acoplamiento por bases de datos compartidas	
Causa	FACT-SALUD lee tablas de HIS-CORE y PORTAL-B2B lee la base de LIS-LAB, sin contrato.

RA-3 · Acoplamiento por bases de datos compartidas	
Consecuencia	Un cambio en el origen —por ejemplo, un ajuste normativo— detiene la facturación, como ya pasó durante tres días.
Probabilidad × impacto	4 × 5 = 20
Controles	• Ninguna integración nueva por base de datos (P3): la lista de revisión la detecta en la revisión de diseño (R1) • Las dos existentes entran al registro de deuda con estrategia refinanciar: un adaptador que aísla el cambio • Pruebas de contrato en el comité de cambios: un cambio de esquema en HIS-CORE no pasa sin ellas
Cómo se vigila	M3
Dueño	Arquitecto líder

8. Conclusiones

Qué hacer en esta sección. Digan lo que el documento demuestra, sin análisis nuevo: qué problema del caso resuelve el sistema, qué cuesta y de qué depende.

Este recuadro es una ayuda para leer el ejemplo: no va en su informe.

El sistema propuesto convierte el gobierno de inversión de Red Salud Andina en gobierno de arquitectura sin crecer el área de TI: cuesta 108 horas-persona al mes y depende de un solo supuesto crítico, que el arquitecto de soluciones libere la mitad de su tiempo. Los tres episodios que motivaron el encargo habrían recibido tres dictámenes distintos —conforme con condiciones, excepción con vencimiento y no conforme—, lo que muestra que el proceso distingue casos en lugar de aprobarlo o rechazarlo todo. El riesgo mayor no es técnico: es que el gobierno se perciba como un trámite. Por eso el sistema mide su propia velocidad y ofrece una vía rápida, tipos de revisión proporcionales y patrones preaprobados.

Referencias

Axelos. (2019). *ITIL® foundation: ITIL 4 edition*. TSO.

Colombia, Congreso de la República. (2012). *Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*.

Colombia, Congreso de la República. (2020). *Ley 2015 de 2020, por medio de la cual se crea la historia clínica electrónica interoperable*.

Hohpe, G. (2020). *The software architect elevator: Redefining the architect's role in the digital enterprise*. O'Reilly Media.

ISACA. (2018). *COBIT® 2019 framework: Governance and management objectives*. ISACA.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2021). *Resolución 866 de 2021*.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2023). *Resolución 2275 de 2023*.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2025). *Resolución 1888 de 2025, por medio de la cual se adopta el Resumen Digital de Atención en Salud (RDA)*.

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2022). *Decreto 767 de 2022*.

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2023). *Resolución 1978 de 2023, por la cual se adopta el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial*.

The Open Group. (2022). *The TOGAF® standard, 10th edition: Enterprise architecture capability and governance*. Van Haren Publishing.

Vega Fernández, C. A. (2026). *Red Salud Andina: dossier del caso de respaldo* [Material docente]. Universidad de La Sabana.